

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Geometría de Riemann

50 ejercicios

Métricas, geodésicas y curvatura.

Geometría y topología

Univ 5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Geometría de Riemann — Formulario y 50 ejercicios

Formulario

1. Métricas riemannianas y mediciones

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j, \quad g_{ij} = g(\partial_i, \partial_j) = g_{ji}, \quad g^{ij} = (g^{-1})^{ij}.$$

- Norma: $|v| = \sqrt{g_{ij} v^i v^j}$.
- Ángulo: $\cos \theta = \frac{g(v, w)}{\sqrt{g(v, v) g(w, w)}}$.
- Longitud: $L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} dt$.
- Volumen: $dV = \sqrt{\det(g_{ij})} dx^1 \cdots dx^n$.

Casos de referencia:

1 Polares euclidianas: $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$, con $\sqrt{\det g} = r$.

2 Esfera radio R : $g = R^2 (d\phi^2 + \sin^2 \phi d\theta^2)$.

3 Plano hiperbólico: $g = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$.

4 Cilindro radio r : $g = r^2 d\theta^2 + dz^2$.

2. Conexión de Levi-Civita, Christoffel y derivada covariante

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}), \quad \Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k.$$

- Compatibilidad: $\nabla g = 0$; torsión: $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$.
- Derivada covariante: $\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k$.
- En coordenadas: $\nabla_X Y = (X^i \partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k X^i Y^j) \partial_k$.
- Transporte paralelo: $\frac{DV}{dt} = 0$, es decir, $\dot{V}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{x}^i V^j = 0$.
- Holonomía: la curvatura mide la rotación tras un lazo cerrado.

3. Geodésicas

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ddot{x}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{x}^i \dot{x}^j = 0.$$

- Son puntos críticos de $E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j dt$.
- Rapidez constante: $\frac{d}{dt} g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 0$.
- Hopf-Rinow: completa $\Leftrightarrow$ existe geodésica minimizante entre todo par de puntos.

Ejemplos: rectas en $\mathbb{R}^n$; círculos máximos en S^2 ; semicírculos y rectas verticales en el hiperbólico; hélices en el cilindro.

4. Tensor de Riemann y curvaturas

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z,$$

$$R^l_{ijk} = \partial_i \Gamma^l_{jk} - \partial_j \Gamma^l_{ik} + \Gamma^l_{im} \Gamma^m_{jk} - \Gamma^l_{jm} \Gamma^m_{ik}.$$

- Simetrías: $R_{lijk} = -R_{lkji}$, $R_{lijk} = R_{jkil}$, $R_{lijk} + R_{ljki} + R_{lkij} = 0$.
- Componentes independientes: $\frac{n^2(n^2 - 1)}{12}$.
- Curvatura seccional: $K(X, Y) = \frac{\langle R(X, Y)Y, X \rangle}{|X|^2|Y|^2 - \langle X, Y \rangle^2}$.
- Ricci: $R_{ij} = R^k_{ikj}$; escalar: $R = g^{ij} R_{ij}$.
- Tensor de Einstein: $G_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij}$.
- Einstein: $R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = 8\pi T_{ij}$.
- Curvatura constante K : $R_{ij} = (n - 1)K g_{ij}$, $R = n(n - 1)K$.

5. Comparación y Gauss-Bonnet

- Bonnet-Myers: $\text{Ric} \geq (n - 1)/R^2 > 0 \Rightarrow \text{diam} \leq \pi R$ y compacta.
- Cartan-Hadamard: $K \leq 0$ y simplemente conexa $\Rightarrow$ difeomorfa a $\mathbb{R}^n$.
- Synge: $K > 0$, dimensión par, orientable y compacta $\Rightarrow$ simplemente conexa.
- Gauss-Bonnet: $\int_M K dA = 2\pi\chi(M)$, con $\chi = 2 - 2g$ en superficies orientables.
- Versión local: $\int_D K dA + \sum_i \int_{\gamma_i} \kappa_g ds + \sum_j \theta_j = 2\pi$.
- Exceso angular: $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \int_D K dA$.

6. Superficie con métrica ortogonal $g = E du^2 + G dv^2$

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right) \right],$$

donde $G_u = \partial_u G$ y $E_v = \partial_v E$.

Ejercicios (50)

Métricas (1–10)

- 1 Escribe la métrica euclidiana de $\mathbb{R}^2$ en coordenadas polares.
- 2 Escribe la métrica inducida en la esfera de radio R .
- 3 Calcula la norma del vector $\partial_x + \partial_y$ con la métrica euclidiana.
- 4 Escribe la métrica del plano hiperbólico en el semiplano.
- 5 Calcula el área total de la esfera de radio R a partir de su métrica.
- 6 Halla la longitud del paralelo a latitud ϕ_0 de la esfera de radio R .
- 7 Calcula la distancia geodésica entre los polos opuestos de la esfera de radio R .
- 8 Escribe la métrica de un cilindro de radio r parametrizado por (θ, z) .
- 9 Calcula la norma de ∂_ϕ con la métrica de la esfera unidad.
- 10 Calcula $\det(g_{ij})$ para la esfera de radio R en coordenadas (ϕ, θ) .

Símbolos de Christoffel (11–20)

- 11 Halla $\Gamma_{\theta\theta}^r$ para $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$.
- 12 Halla $\Gamma_{r\theta}^\theta$ para $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$.
- 13 Halla $\Gamma_{\theta\theta}^\phi$ para la esfera unidad.
- 14 Halla $\Gamma_{\phi\theta}^\theta$ para la esfera unidad.
- 15 Halla Γ_{rr}^r para $g = dr^2 + r^2 d\theta^2$.
- 16 ¿Cuánto valen los símbolos de Christoffel en $\mathbb{R}^n$ con coordenadas cartesianas?
- 17 Para $g = dx^2 + e^{2x} dy^2$, calcula Γ_{yy}^x .
- 18 Para $g = dx^2 + e^{2x} dy^2$, calcula Γ_{xy}^y .

19 ¿Cuántos símbolos de Christoffel independientes hay en dimensión 2?

20 ¿Cuántos símbolos de Christoffel independientes hay en dimensión 3?

Geodésicas (21–30)

21 Describe las geodésicas de $\mathbb{R}^n$ con la métrica euclidiana.

22 Describe las geodésicas de la esfera S^2 .

23 ¿Qué cantidad se conserva a lo largo de una geodésica en polares?

24 Halla la longitud de un círculo máximo completo en la esfera de radio R .

25 Describe las geodésicas del plano hiperbólico.

26 Describe las geodésicas de un cilindro.

27 Escribe la ecuación geodésica para r en polares cuando $\dot{\theta} = 0$.

28 ¿Qué garantiza el teorema de Hopf-Rinow?

29 Calcula la curvatura seccional de la esfera S^2 de radio R .

30 Calcula la curvatura seccional del plano hiperbólico.

Curvaturas (31–42)

31 Calcula el tensor de Riemann de $\mathbb{R}^n$.

32 ¿Cuántas componentes independientes tiene el tensor de Riemann en dimensión 2?

33 ¿Cuántas componentes independientes tiene el tensor de Riemann en dimensión 4?

34 Calcula la curvatura seccional del plano euclidiano.

35 Calcula la curvatura escalar de S^2 de radio R .

36 Calcula la curvatura escalar de S^3 de radio R .

37 Escribe la curvatura escalar de S^n de radio R .

- 38 Calcula el tensor de Ricci del plano euclidiano.
- 39 Calcula el tensor de Einstein de S^2 de radio R .
- 40 Calcula el tensor de Einstein de S^3 de radio R .
- 41 ¿Cuántas componentes independientes tiene el tensor de Ricci en dimensión 4?
- 42 Si una superficie tiene $K = 0$ en todo punto, ¿cuánto valen su Ricci y su escalar?

Gauss-Bonnet y topología (43–50)

- 43 Calcula $\int_{S^2} K dA$.
- 44 Da la característica de Euler de S^2 .
- 45 Calcula $\int_T K dA$ para el toro plano.
- 46 Expresa la característica de Euler de una superficie orientable de género g .
- 47 ¿Cuál es el género del toro?
- 48 Calcula la curvatura total de una superficie compacta orientable de género 2.
- 49 Calcula $\int_M K dA$ para una superficie con $\chi = -3$.
- 50 Da la característica de Euler del plano proyectivo real $\mathbb{RP}^2$.

Solucionario · resultados

01 $dr^2 + r^2 d\theta^2$

03 $\sqrt{2}$

05 $4\pi R^2$

07 πR

09 1

02 $R^2 (d\phi^2 + \sin^2 \phi d\theta^2)$

04 $\frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$

06 $2\pi R \sin \phi_0$

08 $r^2 d\theta^2 + dz^2$

10 $R^4 \sin^2 \phi$

11	$-r$	12	$\frac{1}{r}$
13	$-\sin \phi \cos \phi$	14	$\cot \phi$
15	0	16	0
17	$-e^{2x}$	18	1
19	6	20	18
21	rectas	22	círculos máximos
23	$r^2 \dot{\theta}$ (momento angular)	24	$2\pi R$
25	semicírculos verticales y rectas verticales	26	hélices
27	$\ddot{r} = 0$ (recta radial)	28	geodésica minimizante entre todo par de puntos
29	$1/R^2$	30	-1
31	$R^l_{ijk} = 0$	32	1
33	20	34	0
35	$2/R^2$	36	$6/R^2$
37	$n(n-1)/R^2$	38	0
39	0	40	$-\frac{1}{R^2} g_{ij}$
41	10	42	$R_{ij} = 0$ y $R = 0$
43	4π	44	2
45	0	46	$2 - 2g$
47	1	48	-4π
49	-6π	50	1